

1.d Combinaisons linéaires

Définition :

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $v_1, v_2, \dots, v_p$ des vecteurs de E .

On appelle combinaison linéaire de $v_1, \dots, v_p$ tout vecteur x tel que :

$$\exists (d_1, \dots, d_p) \in \mathbb{K}^p, x = d_1 \cdot v_1 + \dots + d_p \cdot v_p = \sum_{i=1}^p d_i \cdot v_i.$$

Définition :

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

On dit qu'un ensemble F est un sous-espace vectoriel de E si :

- $F \subset E$
- $F \neq \emptyset$
- $\forall (x, y) \in F^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot x + y \in F$

Proposition :

Si F est un sous-espace vectoriel de E , alors

- $0_E \in F$
- F est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel

Proposition :

Soit E un K -ev et F un sev de E .

F est stable par combinaison linéaire d'un nombre quelconque de ses vecteurs, c'est-à-dire :

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, \forall (x_1, \dots, x_m) \in F^m, \forall (d_1, \dots, d_m) \in \mathbb{K}^m, \sum_{i=1}^m d_i \cdot x_i \in F$$

2.c Sous-espace vectoriel engendré

Proposition-définition :

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $v_1, v_2, \dots, v_p$ des vecteurs de E .

L'ensemble des combinaisons linéaires de $v_1, v_2, \dots, v_p$ est noté $\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_p)$:

$$\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p d_i \cdot v_i \mid (d_1, \dots, d_p) \in \mathbb{K}^p \right\}$$

C'est un sev de E , appelé sev engendré par $v_1, v_2, \dots, v_p$.

Définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et F un sev de E . On dit qu'une famille $(v_1, v_2, \dots, v_p)$ de vecteurs de E est une famille génératrice de F si $F = \text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_p)$

Proposition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, F un sev de E , et $v_1, v_2, \dots, v_p$ des vecteurs de F .
Alors $\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_p) \subset F$.

Proposition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et F, G des sev de E .
Alors $F \cap G$ est un sev de E .

Proposition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et $F_1, \dots, F_n$ des sev de E .
Alors $F_1 \cap F_2 \cap \dots \cap F_n$ (noté $\bigcap_{i=1}^n F_i$) est un sev de E .

Proposition-définition :

Soient F et G deux sev d'un $\mathbb{K}$ -ev E . On définit la somme $F + G$ comme l'ensemble :

$$F + G = \{x + y \mid x \in F \text{ et } y \in G\}$$

C'est un sev de E .

Définition :

Soient F et G des sev d'un $\mathbb{K}$ -ev E .

On dit que la somme $F + G$ est directe, ou bien que F et G sont en somme directe, si la décomposition de tout vecteur de $F + G$ comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G est unique, autrement dit si :

$$\forall u \in F + G, \exists! (x, y) \in F \times G, u = x + y$$

$$\left(\alpha: \forall (x, x') \in F^2, \forall (y, y') \in G^2, \right. \\ \left. x + y = x' + y' \Rightarrow x = x' \text{ et } y = y' \right)$$

Proposition :

Soient F et G des sev d'un $\mathbb{K}$ -ev E .

F et G sont en somme directe si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$

Définition :

Soient F et G des sev d'un $\mathbb{K}$ -ev E .

On dit que F et G sont supplémentaires dans E si

$$F \oplus G = E \quad \text{ie :} \quad \begin{cases} F + G = E \\ F \cap G = \{0_E\} \end{cases}$$

Théorème :

Soient F et G des sev d'un $\mathbb{K}$ -ev E .

F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G . Autrement dit :

$$F \oplus G = E \Leftrightarrow \forall x \in E, \exists ! (y, z) \in F \times G, x = y + z$$